

Taller 6: Óptica

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co.
Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Ondas y Oscilaciones.

July 30, 2026

1. Localice la imagen de un objeto colocado a 1.2 m del vértice de una bola de cristal de 20 cm de diámetro ($n = 1,5$).

$$R1 = 0.1m, R2 = -0.1m, p = 1.2m, n = 1.5m, d = 0.2m$$

Se tiene en cuenta la ecuación del dioptró esférico:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

La bola de cristal se considera como una lente. El espesor de esta, es el radio, por ende no es conveniente utilizar la aproximación de lente delgada. Se procede a encontrar la imagen formada por la lente más próxima al objeto:

$$n_1 = 1, n_2 = n = 1.5$$

$$\frac{1}{p} + \frac{n}{q_1} = \frac{n - 1}{R1}$$

$$\frac{1}{1.2} + \frac{1.5}{q_1} = \frac{1.5 - 1}{0.1}$$

$$q_1 = 1.5 \cdot \left(\frac{0.5}{0.1} - \frac{1}{1.2} \right)^{-1} = 0.36m$$

Ahora esta imagen se considera como un objeto para la segunda lente:

$$p_2 + q_1 = d$$

$$p = p_2 = d - q_1 = 0.2 - 0.36 = -0.16m$$

$$n_1 = n = 1.5, n_2 = 1$$

$$\frac{n}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1 - n}{R2}$$

$$q = \left(\frac{0.5}{0.1} + \frac{1.5}{0.16} \right)^{-1}$$

$$q = 0.069m = 6.96cm$$

La imagen estará ubicada 6.9cm atrás de la cara posterior de la esfera.

2. Los radios de una lente bicóncava ($n1 = 1,5$) son de 20 y 10 cm mientras que su espesor axial mide 5 cm. Describa la imagen de un objeto de una pulgada de alto colocado a 8 cm del primer vértice. Utilice la ecuación de lentes delgadas para ver a qué distancia se halla la posición de la imagen final.

Utilizando la ecuación de Lensmaker para una lente delgada se tiene que:

$$n = 1.5, R1 = -20cm, R2 = 10cm, p = 8cm, h = 1pulg = 2.54cm$$

$$q = ((n - 1) \left(\frac{1}{R1} - \frac{1}{R2} \right) - \frac{1}{p})^{-1} = -5cm$$

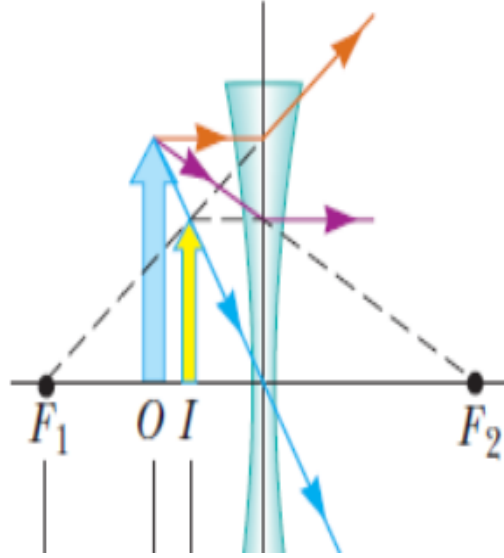


Figure 1: Diagrama de rayos

$$M = \frac{-q}{p} = 0.625cm$$

$$h' = M \cdot h = 1.5875cm$$

La imagen es virtual, de menor tamaño que el objeto ($1.58cm$), y derecha.

3. Demuestre que la separación mínima entre los puntos conjugados, objeto real e imagen, para una lente delgada positiva es $4f$.

Una lente delgada positiva es una lente convexa. Se tiene por la ecuación de las lentes:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

$$q = \frac{fp}{p-f}$$

Se debe minimizar $q + p$, por lo tanto se reemplaza q :

$$p + q = p + \frac{pf}{p-f}$$

Se deriva la ecuación anterior respecto a p y se iguala a 0 (minimizar):

$$1 + \frac{f(p-f) - pf}{(p-f)^2} = 1 - \frac{f^2}{(p-f)^2}$$

$$(p-f)^2 - f^2 = 0$$

$$p^2 - 2fp = 0$$

$$p = 2f$$

$$q = \frac{fp}{p-f} = 2f$$

Por lo tanto la mínima distancia que se puede conseguir entre el objeto p y la imagen q es $p + q = 4f$

4. Un haz de rayos paralelo de una fuente puntual muy lejana incide en una lente negativa delgada cuya distancia focal es de $-50,0$ cm. Los rayos forman un ángulo de 60° con el eje óptico de la lente. Localice la imagen de la fuente.

Una lente negativa es lo mismo que una lente divergente. Si el objeto está muy lejos $p \rightarrow \infty$, todos los rayos vienen paralelos, entonces:

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

$$q = f = -50\text{cm}$$

Con el triangulo que se forma, se obtiene un angulo de 60° , que tiene un cateto adyacente de longitud 50cm. Por lo tanto la altura de la imagen será:

$$h' = \tan(60) \cdot 50\text{cm} = 86.60\text{cm}$$

La imagen es de altura 86.6cm , virtual y se localiza en el foco.

5. ¿Cuál debe ser la distancia focal de una lente negativa delgada a fin de que forme una imagen virtual a 50 cm de ella de una hormiga que se halla a una distancia de 100 cm? Dado que la hormiga está a la derecha de la lente, localice y describa su imagen.

Al ser la imagen virtual, se tiene que $q < 0$.

$$q = -50\text{cm}, p = 100\text{cm}$$

$$f = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)^{-1}$$

$$f = \left(\frac{1}{100} - \frac{1}{50}\right)^{-1}$$

$$f = -100\text{cm}$$

$$M = -q/p = 0.5$$

La imagen es virtual, y tiene altura igual a la mitad de la hormiga. Al ser virtual la imagen, esta se encuentra en el mismo lado de la hormiga (derecha de la lente). La imagen se encuentra a 50 cm de distancia de la lente, y 50 cm de distancia de la hormiga.

6. Calcule la distancia focal en el aire de una lente biconvexa delgada ($n = 1,5$) con radios de 20 y 40 cm. Localice y describa la imagen de un objeto a 40 cm de la lente.

$$p = 40\text{cm}, n = 1.5, R1 = 20\text{cm}, R2 = -40\text{cm}$$

$$f = ((n - 1)\left(\frac{1}{R1} - \frac{1}{R2}\right))^{-1}$$

$$f = (0.5\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{40}\right))^{-1} = 26.67\text{cm}$$

$$q = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{p}\right)^{-1} = 80.03\text{cm}$$

$$M = -q/p = -2$$

La imagen es real, invertida y magnificada dos veces. Está a una distancia de 80.03 cm de la lente.

7. Determine la distancia focal de una lente plano-cóncava ($n = 1,5$) con un radio de curvatura de 10 cm. ¿Cuál es su potencia en dioptrías?.

$$R1 = -10\text{cm}, R2 = \infty, n = 1.5$$

$$f = ((n - 1)\left(\frac{1}{R1}\right))^{-1} = -20\text{cm}$$

$$P = \frac{1}{f} = \frac{1}{-0.2\text{m}} = -5\text{dioptrias}$$

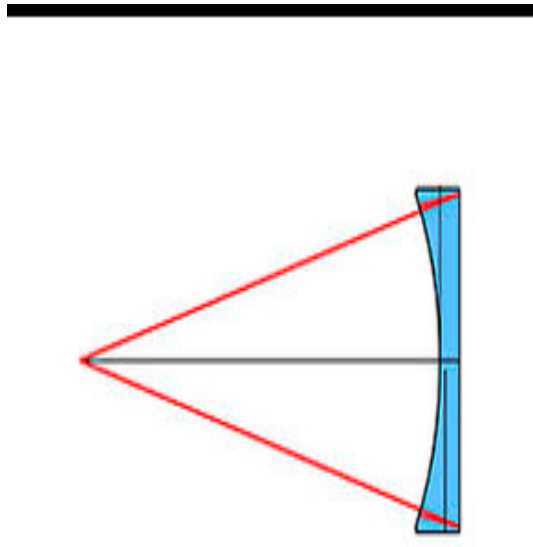


Figure 2: Lente plano-Concava

8. Quisiéramos colocar un objeto a una distancia de 45 cm enfrente de una lente y que su imagen aparezca en una pantalla puesta a 90 cm detrás de la lente. ¿Cuál debe ser la distancia focal de la lente positiva adecuada?

$$q = 90cm, p = 45cm$$

$$f = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)^{-1} = 30cm$$

9. Una vela alta de 6 cm se halla a 10 cm de una lente cóncava delgada cuya distancia focal es de -30 cm. Determine la posición de la imagen y descríbala en detalle. Dibuje un diagrama de rayos apropiado.

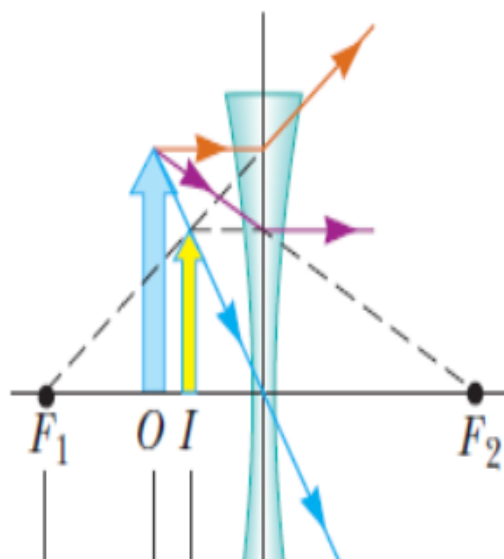


Figure 3: Diagrama de rayos de la vela y su imagen

$$h = 6cm, p = 10cm, f = -30cm$$

$$q = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{p}\right)^{-1} = -7.5cm$$

$$M = -q/p = 0.75$$

$$h' = h \cdot M = 4.5cm$$

La imagen es virtual, derecha y mide 4.5cm, tiene un 75% la altura de la vela. Esta ubicada a 7.5 cm delante de la lente.

10. La imagen proyectada por una lente equiconvexa ($n = 1.50$) de una rana con una altura de 5 cm y que se halla a 0,60 cm de una pantalla, tiene que medir 25 cm de alto. Calcule el radio que precisa la lente.

$$h = 5cm, n = 1.5; p + |q| = 0.6cm, h' = 25cm$$

Asumiendo que la imagen de la rana en la pantalla es invertida (es decir que la pantalla esta atrás de la lente):

$$M = \frac{h'}{h} = \frac{-q}{p} = -5$$

$$q = 5p$$

Como se asumio que la imagen de la rana en la pantalla es invertida, entonces $q > 0$ (imagen real)

$$p + |q| = p + q = 0.6cm$$

$$p = \frac{0.6}{6} = 0.1cm, q = 0.5cm$$

$$f = \left(\frac{1}{q} + \frac{1}{p}\right)^{-1} = 0.083cm$$

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \frac{2}{R} = \frac{1}{R}$$

$$R = f = 0.0833cm$$

11. Suponga que tenemos una lente del tipo menisco positiva con radios 6 y 10 cm, y espesor 3 cm, y un índice de 1,5. Determine su distancia focal y la ubicación de sus puntos principales.

$$d = 3cm, n = 1.5, R1 = 6cm, R2 = 10cm$$

Siguiendo la ecuación de Lensmaker, sin despreciar el espesor:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R1} - \frac{1}{R2} + \frac{(n - 1)d}{nR1R2} \right)$$

$$f = 24cm$$

$$H1 = \frac{-f(n1 - 1)}{R1 \cdot n1} = -4cm$$

$$H2 = \frac{-f(n1 - 1)}{R2 \cdot n1} = -2.4cm$$

12. Se descubre que la luz del sol converge en un punto situado a 29,6 cm de la cara posterior de una lente gruesa, cuyos puntos principales H1 y H2, se encuentran a + 0,2 cm y -0,4 cm, respectivamente. Determine la ubicación de la imagen de una vela situada a 49,8 cm delante de la lente.

$$H1 = 0.2cm, H2 = -0.4cm, p = 49.8cm$$

Como el sol es un objeto muy distante $p \rightarrow \infty : q = f = 29.6cm$ A partir de los puntos principales, se determinan las distancias objeto e imagen como:

$$p = p_0 + |H1| = 49.8 + 0.2 = 50cm$$

$$q_0 = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{p}\right)^{-1} = 72.55cm$$

$$q = q_0 + |H2| = 72.94cm$$

La imagen se encuentra a 72.94cm atrás de la cara posterior de la lente.

13. Una lente biconvexa de vidrio crown tiene 4.0 cm de grosor, opera a una longitud de onda de 900 nm, y su índice de refracción es de 1.5. Dado que sus radios son 4,0 cm y 15 cm, localice sus puntos principales y calcule su distancia focal. Si colocamos una pantalla de televisión a un metro de distancia del frente de la lente, ¿dónde aparecerá la imagen real?

$$d = 4cm, n = 1.5, R1 = 4cm, R2 = -15cm$$

$$\frac{1}{f} = (n - 1)\left(\frac{1}{R1} - \frac{1}{R2} + \frac{(n - 1)d}{nR1R2}\right)$$

$$f = 6.79cm$$

$$H1 = \frac{-f(n1 - 1)}{R1 \cdot n1} = -0.57cm$$

$$H2 = \frac{-f(n1 - 1)}{R2 \cdot n1} = 0.15cm$$

$$p = p_0 + |H1| = 1 + 0.0057 = 1.0057m$$

$$q_0 = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{p}\right)^{-1} = 0.073m = 7.3cm$$

$$q = q_0 + |H2| = 7.45cm$$